UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Recuperación del sistema

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

CLASE #19 — DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE PC

Vas a recuperar un equipo que no arranca: arrancar con Linux Live, acceder al disco, usar el CMD de recuperación y restablecer contraseñas sin perder datos.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Qué es la recuperación del sistema

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🚑 Qué es la recuperación del sistema

Cuando una PC no arranca, los archivos se pierden o las cuentas se bloquean, el técnico tiene herramientas para rescatar el equipo sin reinstalar todo.

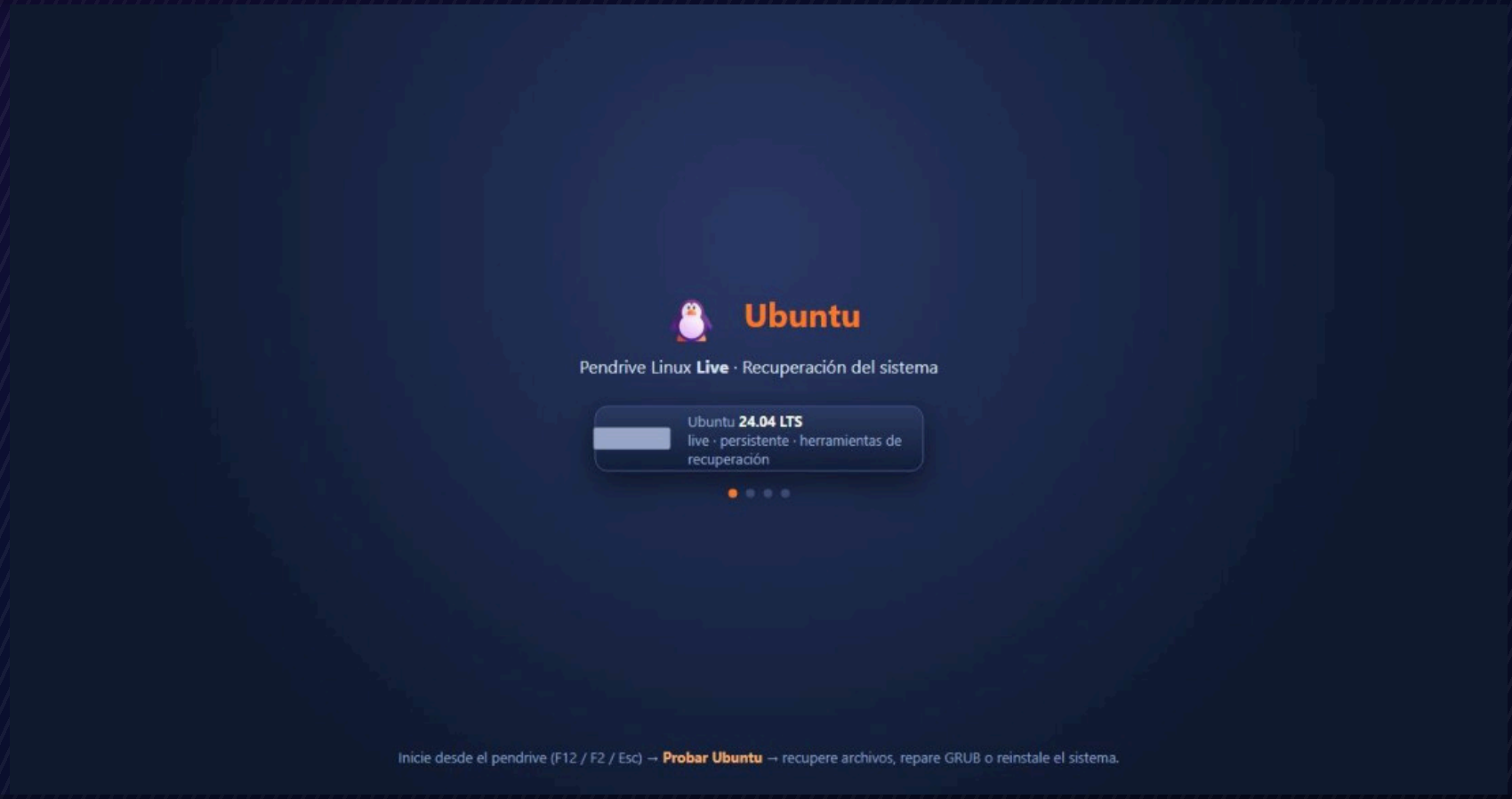
- La recuperación busca devolver el equipo al estado de trabajo con los datos intactos.
- Se trabaja por capas: primero el arranque, después el sistema, por último los archivos.
- Linux Live permite acceder al disco aunque Windows no inicie.
- El CMD de recuperación de Windows ofrece herramientas de reparación.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Qué es la recuperación del sistema

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Herramientas de recuperación: Linux Live y CMD de Windows

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Linux Live para rescatar equipos

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Linux Live para rescatar equipos

Un Linux Live es el sistema 'de rescate': arranca desde el pendrive sin tocar el disco. Desde ahí se pueden ver todas las particiones aunque Windows no inicie y copiar archivos a otro dispositivo.

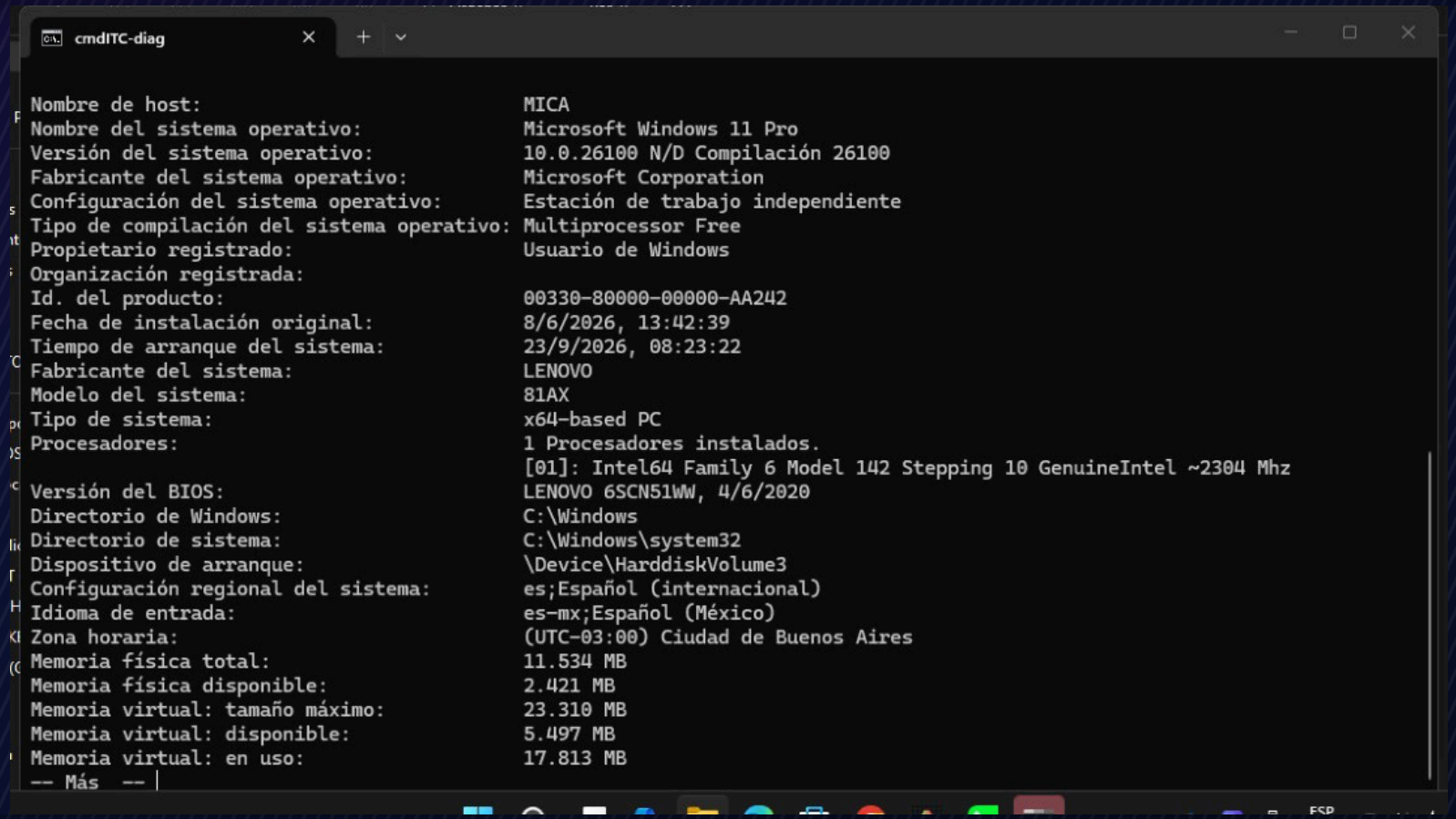
- Arranca sin instalar nada y es ajeno al disco interno.
- Ve particiones NTFS y ext4 sin problemas.
- Ideal para respaldar archivos de un equipo 'muerto'.
- Antes de cualquier reparación: copiar todo lo importante.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Linux Live para rescatar equipos

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Linux Live arrancado desde pendrive: acceso al disco sin instalar

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

CMD en el arranque de Windows (WinRE)

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

💻 CMD en el arranque de Windows (WinRE)

Windows ofrece un entorno de recuperación (WinRE) que se abre al fallar el arranque o con una tecla especial. Desde ahí, 'Símbodo del sistema' muestra un CMD con herramientas de reparación.

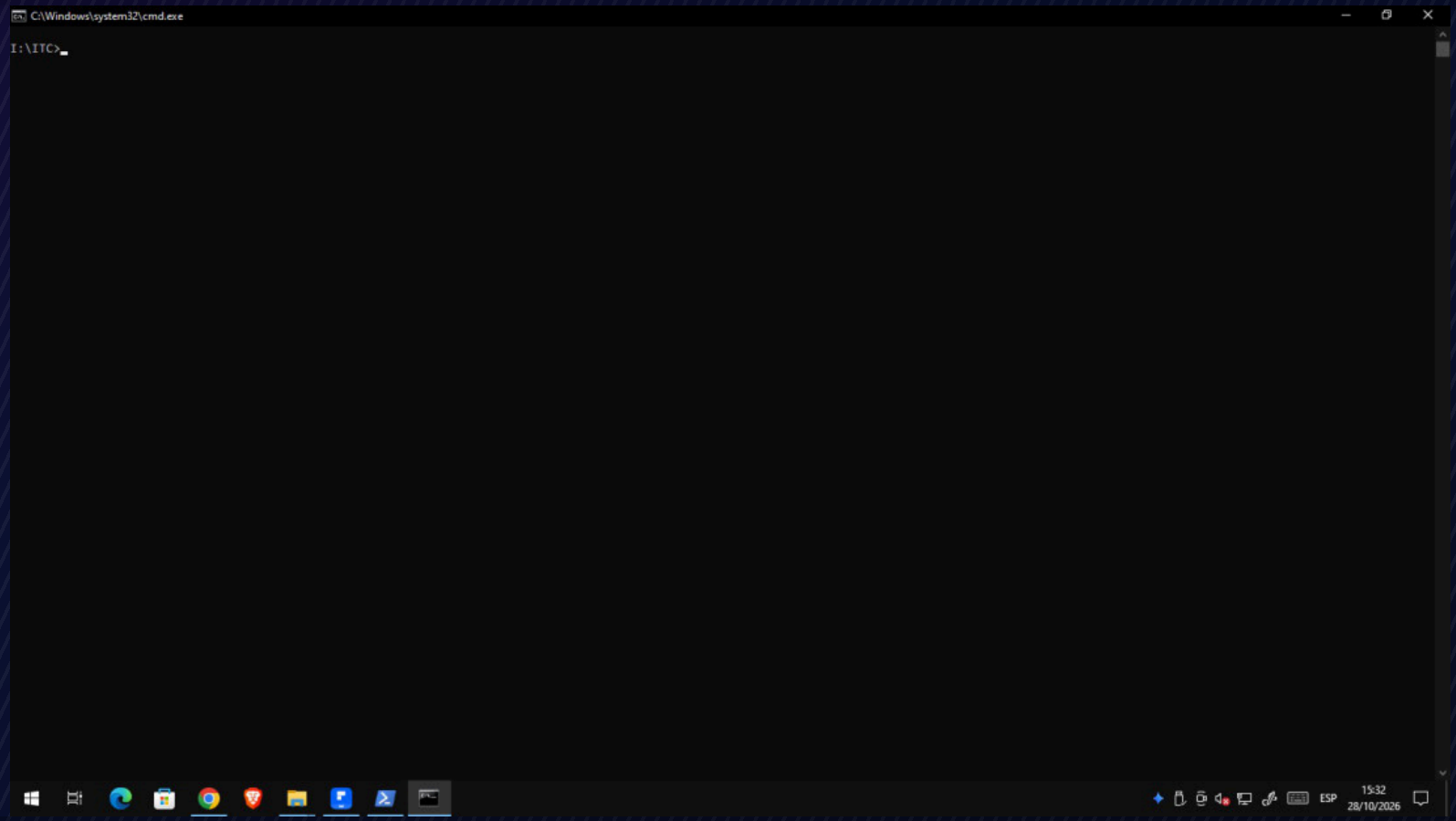
- Acceso: opciones de recuperación de Windows o tecla F8/F11 al arrancar.
- Comandos útiles: bootrec /fixmbr, /fixboot, /rebuildbcd.
- sfc /scannow verifica archivos del sistema.
- El CMD solo permite reparar, no reemplaza al sistema arrancado.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

CMD en el arranque de Windows (WinRE)

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



CMD de recuperación de Windows: herramientas de reparación

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Comandos de reparación del arranque

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔧 Comandos de reparación del arranque

Los comandos de reparación del arranque son las herramientas del técnico para recuperar un Windows que no inicia. Se ejecutan desde el CMD de WinRE.

- chkdsk C: /f /r — revisa y repara errores del disco.
- DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth — repara la imagen del sistema.
- net user usuario nuevacontrasena — restablece la contrasena (desde WinRE).
- bootrec /fixmbr: repara el registro de arranque maestro.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Comandos de reparación del arranque

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Comandos de reparación: bootrec y sfc desde el CMD

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Acceso al disco y recuperación de archivos

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

📂 Acceso al disco y recuperación de archivos

Con el disco montado desde Linux Live o con programas de recuperación, se pueden rescatar fotos y documentos aunque Windows no quiera abrir.

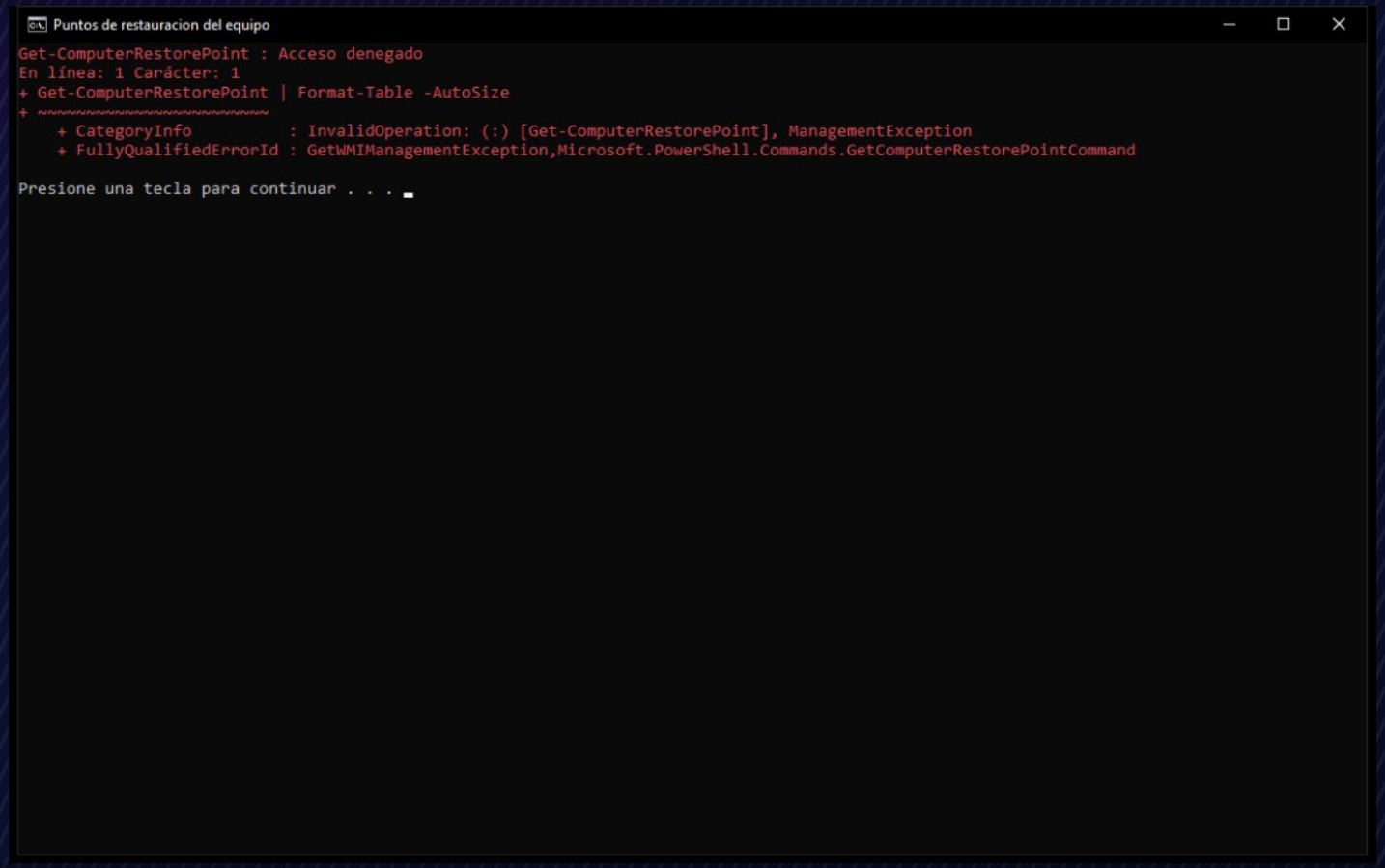
- Montar la partición en Linux Live y navegar los archivos.
- Copiar a un pendrive o disco externo sano.
- Programas de recuperación para archivos borrados: Recuva, TestDisk, PhotoRec.
- No instalar software en el disco dañado.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Acceso al disco y recuperación de archivos

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Acceso al disco desde Linux Live: rescate de archivos

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Restablecimiento de contraseña de Windows

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔑 Restablecimiento de contraseña de Windows

Cuando el usuario olvida su contraseña, el técnico puede restablecerla sin perder los archivos, con herramientas de recuperación o desde el CMD.

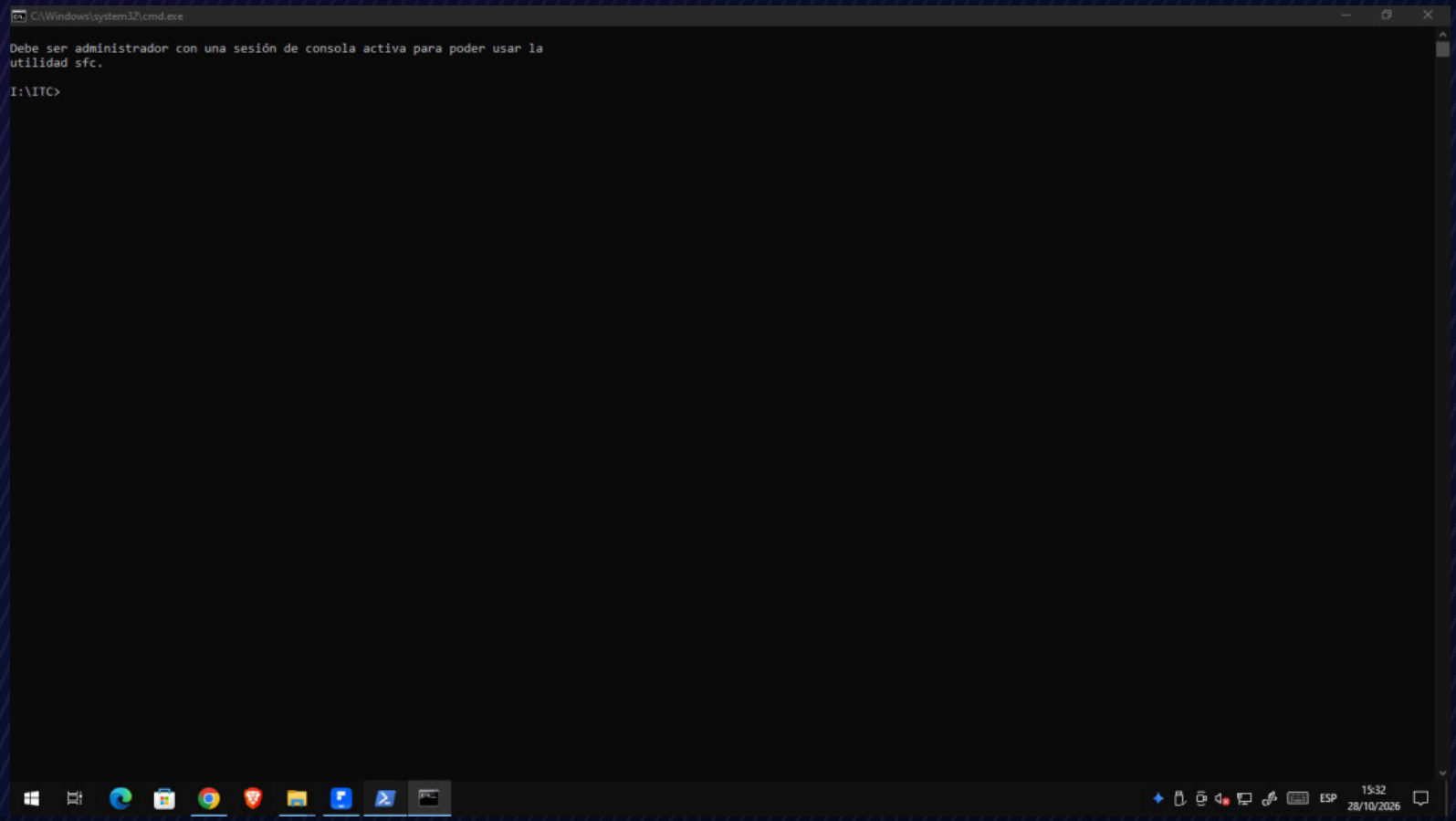
- En Windows 10/11 hay opciones de restablecimiento integradas.
- Herramientas como Offline NT Password lo hacen desde un Live.
- Nunca se 'descifra': se reemplaza la contraseña.
- Después del restablecimiento, avisar al usuario de cambiar la clave.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Restablecimiento de contraseña de Windows

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Restablecimiento de contraseña: opciones integradas de Windows

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Programas de recuperación de datos

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🛠️ Programas de recuperación de datos

Cuando los archivos se borran o el disco falla, existen programas especializados para recuperarlos. Cada uno tiene su uso según el caso.

- Recuva: recupera archivos borrados de discos y pendrives.
- TestDisk: recupera particiones perdidas y arranque dañado.
- PhotoRec: recupera archivos por firma, aunque el sistema de archivos esté dañado.
- Siempre instalar el programa en otro disco, no en el dañado.

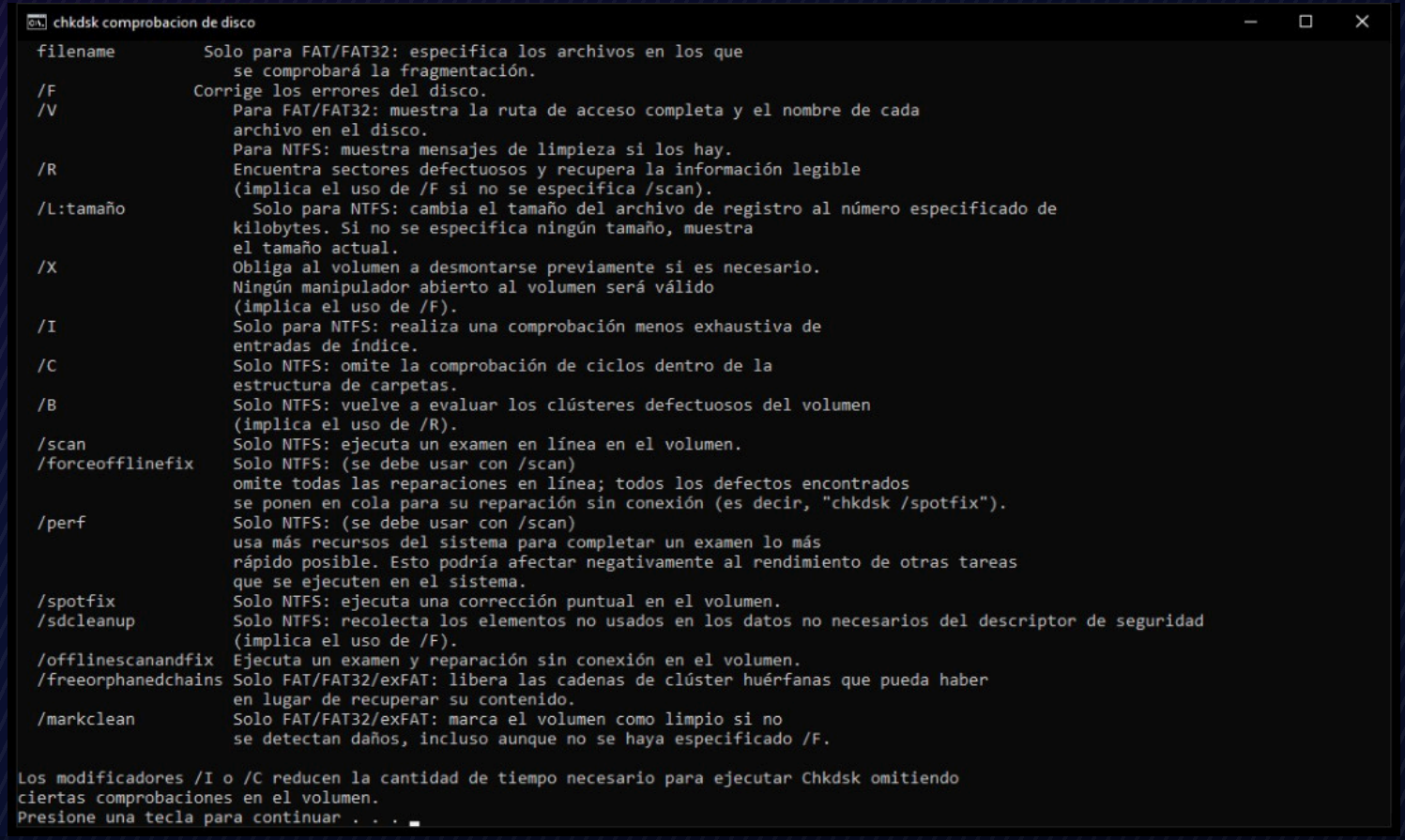
© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Programas de recuperación de datos

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Programas de recuperación: Recuva, TestDisk y PhotoRec

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Secuencia de rescate paso a paso

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

✅ Secuencia de rescate paso a paso

La metodología del técnico: primero el respaldo, después la reparación. Nunca se trabaja sobre un disco sin haber rescatado lo valioso.

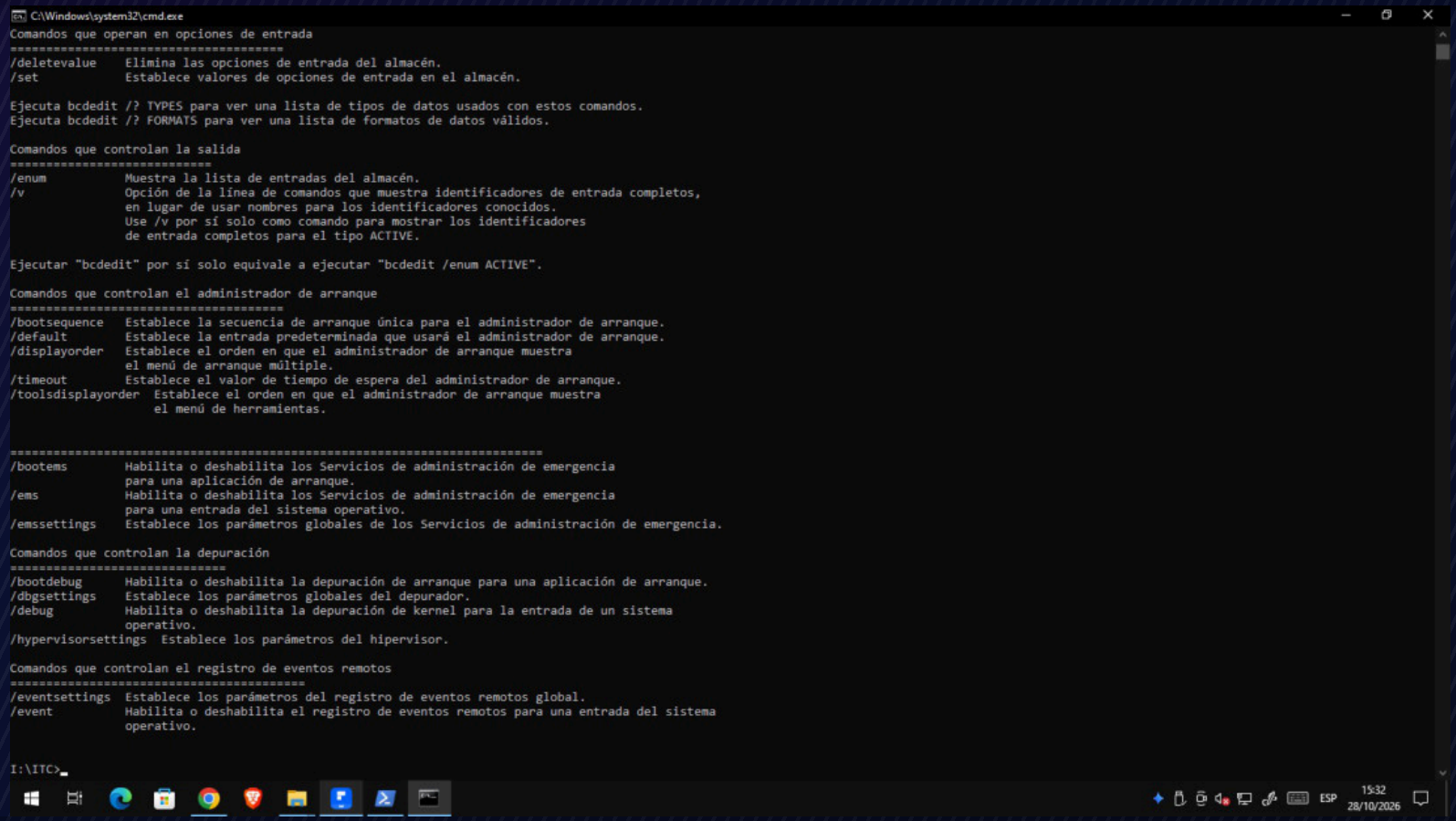
- 1. Arrancar con Linux Live.
- 2. Montar el disco y respaldar archivos críticos.
- 3. Reparar el arranque o el sistema con CMD.
- 4. Restablecer contraseñas y devolver la PC.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Secuencia de rescate paso a paso

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Secuencia de rescate: respaldo primero, reparación después

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Ejercicio: Simulacro de rescate

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Simulacro de rescate

Simulá la recuperación completa de una PC que 'no arranca' usando las herramientas de clase.

- Arrancá el Linux Live y montá la partición de Windows.
- Copiá los archivos de usuario a un pendrive de respaldo.
- Probá desde el CMD de Windows los comandos de reparación.
- Simulá la pérdida de contraseña y restablecela.
- Documentá cada paso con capturas.

© @gustavokempe